

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается критерий объективного коллапса: диагональный вес ветви в базисе einselection ниже операционного пола $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$ не хранится в causal patch ; ветвь удаляется вместе со своими когерентными связями, а оставшаяся матрица плотности перенормируется. Величина ε задана космологическим остатком вычислений; пересечение пола — порог коллапса. Следствие для квантовых вычислений: ширина одной запутанной системы ограничена $N_* \approx 400$. Стандартный Шор и period finding с записанным периодом $r > 2^{400}$ разрушаются прунингом. Если вычислительный базис RCS физически выделен уже во время работы схемы, эффект становится видимым около $N = 396$, а основной переход занимает область $N \approx 400\text{--}403$. Базисный тест Z/X контроля проверяет это условие и нелинейность правила. Общая перенормировка также допускает нелокальную сигнализацию через разность Z/X на пространственноподобном интервале.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; underflow ; скремблирование; алгоритм Шора; квантовые вычисления; сверхсветовая сигнализация

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

В стандартной теории декогеренции среда действует как непрерывный измеритель: взаимодействие записывает информацию о системе и через einselection выделяет устойчивый базис наблюдаемых состояний [2, 3]. Лабораторный прибор является управляемым частным случаем этого процесса, а рассеяние, столкновения и естественное излучение выполняют ту же роль в природе. В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [3]; эта картина развивает идею Уилера «*It from Bit*» о связи физической реальности с информацией [4].

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [5]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [6], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [7]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Также это не было динамической теорией объективного коллапса. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [8].

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Её космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число операций за всё будущее этой области [9, 10, 11]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Новое предположение данной работы — абсолютный порог веса $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, задаваемый конечным остатком ортогональных операций внутри causal patch. Если диагональный вес ветви в физически выделенном базисе становится меньше порога, ветвь удаляется независимо от остаточной когерентности, а оставшаяся матрица плотности перенормируется. Порог задаёт предел разрешения этой области: он один на всю доступную наблюдателю часть вселенной и не делится между отдельными носителями как квота. В данной статье мы сначала оцениваем порог по пределу доступной информации, а затем уточняем эту оценку по пределу доступных вычислений.

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ . Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$D(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерент-

ность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} , к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$D_{\text{max}} = \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 1,3 \times 10^{123} \text{ бит}, \quad (3)$$

если каждой ячейке сопоставить один бинарный факт детекции: «да» или «нет». Это величина порядка голографической ёмкости [5]: энтропия де Ситтера [12], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} = \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} = \frac{D_{\text{max}}}{4 \ln 2} \approx 4,8 \times 10^{122} \text{ бит}. \quad (4)$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4 \ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — одна бинарная ячейка:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{D_{\text{max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Поскольку эти ячейки служат физически различимыми адресами диагональных элементов ρ , величина ε задаёт вес одного адреса при предельном разрешении. В рамках принятой дискретизации меньший вес уже нельзя сопоставить отдельному адресу и тем самым выделить как самостоятельный результат измерения внутри causal patch.

3 Космологический предел вычислений

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 5)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [9, 10]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\text{dS}} - S = S_{\text{dS}} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\text{dS}} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\text{dS}} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (12)$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к R_{dS} . В однородной FRW-космологии величина $I_{\text{ost}}(t)$ одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\text{ost}}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\text{ost}} \approx 1,1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

Наивная оценка порога (§ 2) берёт *память*. Но отличить один бит всё равно стоит минимум одну бинарную операцию. Расчёт космологического предела (§ 3) показывает, что число бинарных операций I_{ost} , которые материя может выполнить внутри causal patch, в несколько сотен раз меньше D_{max} . Поэтому вычислительное ограничение повышает рабочий порог относительно оценки по памяти.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{D_{\text{max}}}{I_{\text{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому наивный пол $1/D_{\text{max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: информационной ёмкости ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает предел с $\log_2 D_{\text{max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$, то есть примерно на 8,6 кубита. Таким образом, рабочее разрешение ограничивается вычислениями, а не памятью.

Величина I_{ost} задаёт не расходимую квоту, распределяемую между устройствами, а предельное разрешение causal patch. В модели постулируется линейная связь между

остатком операций и минимальным ненулевым весом отдельного одновременно различимого исхода:

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Операционный смысл ε состоит в том, что выделение самостоятельного исхода требует хотя бы одной различающей операции. Если вес меньше ε , ни один доступный внутри causal patch протокол уже не может сопоставить ему отдельный физически различимый адрес. Поэтому порог характеризует разрешающую способность всей области и имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы; увеличение числа устройств его не изменяет. Порог является характеристикой causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда выбирает базис ветвей, но не значение ε .

Отсюда следует потолок числа одновременно существующих ветвей одной запутанной системы. Если таких ветвей K , а их веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$, то $K\varepsilon \leq 1$ и

$$K \leq I_{\text{ost}}, \quad N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (14)$$

В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400; точная граница остаётся равной $N_* \approx 400,4$. Величина N_* характеризует логарифмическую ширину одной запутанной системы, а не непосредственно число кубитов, вентилях или битов классической памяти.

Для классической записи ограничение действует иначе. После объективирования отдельный бит имеет вес порядка $1/2 \gg \varepsilon$. Запись длины L представляет собой последовательность уже реализованных исходов, а не одну матрицу плотности с 2^L одновременно живыми ветвями. Поэтому априорная вероятность конкретной строки 2^{-L} не сравнивается с ε : порог не запрещает ни конкретный 400-битный файл, ни последовательное выполнение L измерений. Однако запись каждого следующего бита требует хотя бы одной операции. Следовательно, оставшийся бюджет I_{ost} ограничивает число битов, которые ещё можно последовательно записать: $L \leq I_{\text{ost}}$.

5 Правила порогового коллапса

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; между ветвями может сохраняться когерентность. Базис задаётся не произвольным представлением матрицы, а фактическим физическим экспериментом среды: взаимодействие коррелирует исход i с записью в других степенях свободы. Такой эксперимент может быть лабораторным или природным, а роль среды может выполнять и коррелированная подсистема. Порог применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны. Системы считаются независимыми лишь тогда, когда их динамика и записи среды факторизуются на всём рассматриваемом интервале; общий детектор объединяет их в одну систему. Поэтому для независимо управляемого и независимо записываемого состояния $|+\rangle^{\otimes 500}$ величина 2^{-500} является произведением независимых вероятностей, а не весом одной ветви.

Стандартная einselection определяет pointer basis, но не вводит абсолютного пола вероятностей. Модель добавляет *пороговый коллапс* — удаление ветви, вес которой невозможно представить при конечном разрешении causal patch. Он задаётся двумя правилами ниже.

Перед формулировкой правил сравним три способа применить порог. Первый — независимо обнулять каждый внедиагональный элемент при $|\rho_{ij}| < \varepsilon$. Такое поэлементное

отсечение может нарушить положительность матрицы плотности: сохранение эрмитовости и следа этого не предотвращает [13]. Второй, принятый здесь вариант — удалять всю ветвь при $p_i < \varepsilon$ независимо от её когерентных связей. Он непосредственно выражает абсолютный пол вероятности и сохраняет положительность, но ценой исчезновения интерференционного вклада, который сам может превышать порог. Например, возможны $p_A < \varepsilon$ и $|\rho_{AC}| > \varepsilon$; принятая модель всё равно удаляет ветвь A . Третий вариант разделяет процесс на два этапа: сначала ветвь отделяется по условию $\max_{j \neq i} |\rho_{ij}| \leq \varepsilon$, затем к её весу применяется underflow. Такое локальное отделение соответствует правилу Людерса [14] и сохраняет ещё различимую интерференцию, но допускает существование $p_i < \varepsilon$ до исчезновения когерентности. Поэтому этот более осторожный вариант здесь не принимается.

Правило 1 (underflow). Если диагональный вес ветви $p_i < \varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, ветвь удаляется целиком: соответствующие строка и столбец матрицы плотности обнуляются независимо от величины их внедиагональных элементов. Для множества одновременно удаляемых ветвей S оставшаяся подматрица перенормируется одним общим множителем,

$$\rho_{jk} \longrightarrow \frac{\rho_{jk}}{1 - \sum_{i \in S} p_i}, \quad j, k \notin S. \quad (15)$$

Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы, а не только часть, в которой возник подпороговый вес. Когерентные связи между оставшимися ветвями масштабируются тем же множителем, поэтому их внутренняя структура сохраняется; все связи удалённой ветви исчезают.

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ , а деление на положительный скаляр восстанавливает единичный след. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [13].

Новое предположение состоит не в форме смеси, а в абсолютном пороге ε и вызванном им удалении ветвей.

Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [15, 16]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (16)$$

После применения Правила 1 веса всех выживших ветвей удовлетворяют условиям $p_i \geq \varepsilon$ и $\sum_i p_i = 1$. Поэтому

$$\sum_i p_i^2 \geq \varepsilon \sum_i p_i = \varepsilon, \quad K_{\text{eff}} \leq \frac{1}{\varepsilon} = I_{\text{ost}}. \quad (17)$$

Следовательно,

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq \log_2 I_{\text{ost}} = N_* \approx 400,4. \quad (18)$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи порог применяется к каждой системе отдельно.

Правило 1 физически удаляет ветвь малого веса и перенормирует остальные, создавая жёсткий предел ширины суперпозиции (§ 7) и возможность нелокальной сигнализации (§ 9).

Правило 2 (выбор при одновременном пересечении пола). Обычно Правило 1 действует детерминированно: каждая ветвь с весом ниже пола удаляется. Неопределённость возникает только тогда, когда несколько ветвей одновременно пересекают пол и их совместное удаление не оставило бы ни одной ветви. В этом вырожденном случае сохраняется одна ветвь i , выбранная с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (19)$$

где S — множество одновременно пересёкших пол ветвей; остальные ветви из S удаляются. Правило 2 не следует из значения ε и представляет собой отдельное предписание модели. Оно устраняет зависимость результата от нумерации ветвей и порядка их обработки. Нелокальные следствия такого выбора обсуждаются в § 9.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7]. В серии из N одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода f образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых f заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются *maverick branches*. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило 1 удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше ε , так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса, поэтому условная борновская вероятность в Правиле 2 пока остаётся самостоятельным предписанием модели.

Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу 1 не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

6 Пространственные масштабы порога

Интегральный вес хвоста кулоновского состояния $1s$ становится меньше ε при $r \gtrsim 7,6$ нм. До взаимодействия, записывающего положение, этот хвост не является отдельным результатом эксперимента. При детекции локализованные показания прибора образуют базис *einselection*; если интегральный вес одного физически разрешённого исхода ниже ε , такой исход удаляется по Правилу 1. Поэтому модель предсказывает строгий ноль для достаточно далёкого зарегистрированного хвоста, но не произвольное обрезание волновой функции по математической координатной сетке. На расстоянии одного микрометра вес хвоста составляет лишь $\sim 10^{-16000}$; дефицит чувствительности прямой детекции равен примерно 93 порядкам, спектроскопии — 110, а индуцированная ширина $\Gamma \sim \text{Ry} \cdot e^{-288}$ ненаблюдаема.

Туннельный канал, записанный как отдельный результат с весом $< \varepsilon$, прунится. Граница $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет; разрыв с рекордом ^{128}Te — 68 порядков. Предсказание экспериментально недоступно.

Эти оценки показывают только пространственный масштаб ε : в рассмотренных примерах порог затрагивает записываемые веса, лежащие далеко за пределами прямой и спектроскопической чувствительности. Отдельного универсального времени коллапса правило не задаёт; момент применения определяется физическим процессом, создающим запись ветви в среде.

7 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Предел $N_* \approx 400$ не означает мгновенного обвала. При $K_{\text{eff}} \ll I_{\text{ost}}$ почти весь вес распределения лежит выше пола. По мере расширения распределения его редкие хвостовые ветви пересекают порог и удаляются с перенормировкой; около $K_{\text{eff}} \sim I_{\text{ost}}$ удаляемый вес становится существенным.

Расчёт для RCS ниже условен: предполагается, что архитектура управления и считывания физически выделяет вычислительный базис как базис ветвей уже во время работы схемы, хотя обычный шум остаётся достаточно слабым для зеркального обращения. Если einselection возникает только при финальной необратимой записи после действия $U^\dagger$, состояние к этому моменту снова узкое и порогового эффекта RCS не будет. Совместимость раннего выделения базиса с высокой зеркальной фиделити является отдельным открытым требованием модели и частью экспериментальной проверки.

Начало прунинга. Для схем, выходное распределение которых приближается к харовскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса [17, 18]: $P(p) = D e^{-Dp}$, где $D = 2^N$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$; его медиана равна $\ln 2 \cdot 2^{-2N}$. Введём $u = D\varepsilon$. Ожидаемое число ветвей ниже пола имеет порядок $D(1 - e^{-u}) \simeq Du = D^2\varepsilon$, поэтому первая подпороговая ветвь появляется уже при $N \approx N_*/2 \approx 200$. Её вес тогда ничтожен. Результат зависит и от глубины схемы: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при $d \gtrsim d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, а в более мелких схемах прунинг начинается позже.

Удаляемый вес. Оценим суммарный удаляемый вес W , а не число редких ветвей. Интегрирование распределения Портера–Томаса до $p = \varepsilon$ даёт

$$W(u) = D \int_0^\varepsilon p P(p) dp = 1 - (1 + u)e^{-u} \simeq \frac{u^2}{2}. \quad (20)$$

В хвосте добавление одного кубита удваивает u и увеличивает W примерно в четыре раза. При чувствительности к удаляемому весу $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$. При $u = 1$, то есть $N \approx N_* \approx 400,4$, удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26,4\%$ веса скремблированной ветви; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$. Поэтому наблюдаемый переход занимает главным образом область $N \approx 396\text{--}403$.

Алгоритм Шора и поиск периода. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а структурой ветвления. Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [19]. После преобразований Адамара первая квантовая подсистема остаётся

произведением одно-кубитных систем, поэтому величина 2^{-N} является произведением независимых весов и underflow не возникает. Модульное возведение создаёт до r периодических гребёнок. Если размер первого регистра Q не делится на r , ненулевые собственные значения приведённой матрицы равны n_j/Q , где $n_j = \lfloor Q/r \rfloor$ или $\lceil Q/r \rceil$, и лишь приближённо равны $1/r$. Ортогональные состояния второго регистра служат физическими записями разных гребёнок. Гребёнка удаляется при $n_j/Q < \varepsilon$; в пределе $Q \gg r$ это даёт прежнюю границу $r \gtrsim I_{\text{ost}}$. Последующее QFT не восстанавливает удалённые гребёнки.

В отказоустойчивой реализации измерения синдромов создают макроскопические записи в среде, но не раскрывают логическое состояние: стабилизаторы коммутируют с логическими операторами. Поэтому эти измерения выделяют ветви ошибок, а не гребёнки периода, и не сдвигают предел к меньшему числу логических кубитов. Ограничение остаётся условием $r \leq I_{\text{ost}}$; число физических кубитов, необходимое для коррекции ошибок, при этом может значительно превышать 400.

Отсюда следуют безусловное и условное ограничения. Безусловное относится к алгоритмам, которые создают запись периода $r > I_{\text{ost}}$: стандартному Шору, алгоритму Ekerå–Håstad [20] и другим вариантам period finding с большим порядком. В них прунинг разрушает периодическое выходное распределение, а не просто немного снижает фиделити. Условное ограничение связано с открытым вопросом: существует ли алгоритм факторизации больших чисел, сохраняющий $K_{\text{eff}} < I_{\text{ost}}$ на всех стадиях? Классический алгоритм не требует широкой запутанной системы, а необходимость такой структуры для квантового ускорения лишь предполагается [21]. Поэтому модель не обосновывает утверждение вида «RSA-512 невозможно факторизовать».

Сравнение границ. В выборке случайных схем (RCS) [18, 22] отдельные подпороговые ветви появляются около $N = 200$, но измеримый суммарный вес возникает лишь около $N = 396$ и быстро растёт в области $N \approx 400$ –403. В алгоритмах Шора и квантовой оценки фазы (QPE) число записанных гребёнок r известно, поэтому граница задаётся условием $\log_2 r \approx 400$. Обе границы определяются одним полом, но форма подхода различна: плавный хвост Портера–Томаса против почти равных весов $1/r$.

8 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Ловят не пол, а геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан — по глубине d и числу кубитов N .

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса загибается к вертикали в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1 + u)e^{-u}$, $u = 2^N/I_{\text{ost}}$; в хвосте эффект растёт примерно в четыре раза на кубит. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ обычная фиделити имеет порядок 10^{-11} , что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ она уже порядка 0,45. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(N \cdot d)$. Рандомизированная компиляция [23] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$.

Парные схемы. Те же N , d , вентили, чип. Плечо А: быстрорастущий K_{eff} (неструктурированная цепь, RCS). Плечо В: малый K_{eff} (узкий путь). В области $N = 396\text{--}403$ плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение T_1/T_2 . Контроль $N \cdot d \approx \text{const}$ проверяет обычную модель накопления; систематика плеч разная.

Базисный тест. Кубит-контроль c плюс N анцилл, скан по N , один чип. Схема фиксирована: $c = 0$ — тождество на анциллах ($K_{\text{eff}} = 1$); $c = 1$ — скремблер U ($K_{\text{eff}} \approx 2^N$); зеркало $U^\dagger$. Метрика — возврат анцилл, маргинализированный по c , не возврат всей системы. Перед запуском c меряется в Z или в X , шаг рандомизирован. В стандартной КМ оба ансамбля имеют средний вход $\rho = I/2$; линейная эволюция даёт один F . Это теорема, не модель шума. Рамка — Sure/Shor separator [24]: Z -ансамбль уже лабораторный, X несёт широкую суперпозицию.

В ансамбле Z половина запусков идёт по узкому плечу $c = 0$, а в половине запусков скремблированное плечо $c = 1$ теряет долю $W(u)$. Поэтому потеря полного ансамбля равна

$$L_Z = \frac{1}{2}W(u). \quad (21)$$

В ансамбле X состояние имеет вид $(|0\rangle|0\dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scr}}\rangle)/\sqrt{2}$. Вес каждой скремблированной ветви равен $p_k/2$, поэтому условие $p_k/2 < \varepsilon$ заменяет u на $2u$. После общей перенормировки и действия $U^\dagger$ потеря вероятности возврата анцилл равна

$$L_X = \frac{W(2u)[1 - W(2u)]}{2 - W(2u)}. \quad (22)$$

Когерентность с тяжёлой ветвью не защищает хвост: по Правилу 1 он удаляется независимо от внедиагональных элементов. При почти полном удалении скремблированного плеча ансамбль X остаётся в узком плече и снова возвращает анциллы, поэтому L_X не монотонна.

При $\log_2 I_{\text{ost}} = 400,4$ разность меняет знак между $N = 400$ и 401. При $N = 400$ имеем $L_Z \approx 8,81\%$ и $L_X \approx 15,92\%$; при $N = 401$ — 22,37% и 13,12%; при $N = 402$ — 40,27% и 1,59%. К $N = 403$ потеря в Z приближается к 50%, а в X — к нулю. Поэтому основной базисный скан охватывает $N = 399\text{--}403$ и проверяет не только ненулевой контраст, но и смену его знака.

Z и X различает один H ; в стандартной линейной квантовой механике их средняя входная матрица одинакова, поэтому ненулевая разность остаётся нулевым тестом модели. Измерять следует возврат анцилл, маргинализированный по контролю. При идеальном контрасте порядка 10% достаточно порядка 10^3 запусков, однако реальное число зададут обычная фиделити и систематические ошибки. Парные схемы ловят геометрию стены, а базисный тест — нелинейность абсолютного пола.

Контролируемая сложность ветвления. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (безусловный слой разд. 7).

Предсказание десятилетия. При выполнении допущения о раннем выделении вычислительного базиса переход RCS в область сильного прунинга около 400–403 кубитов не сдвигается улучшением железа. Та же машина ставит базисный тест и проверяет нелокальную сигнализацию. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [25]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε . Сравнение с GRW/CSL [26, 27, 28]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется. Структурные выборы — базис einselection, общая перенормировка, Правило 2 и мера ширины — остаются.

	GRW/CSL	эта работа
параметры	плоскость (λ, r_c)	точка $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$
подгонка	λ, r_c	ε не подгоняется
переход RCS	нет	$N \approx 400\text{--}403$

ОТОС и эхо. Сложность распутывания, эхо Лошмидта и насыщение ОТОС — диагностики той же динамики, не определение порога. ОТОС записывается как $F(t) = \langle W^\dagger(t) V^\dagger W(t) V \rangle$; обозначение $C(t)$ резервируется для $C = 2(1 - \text{Re } F)$ [29]. Тепловая регуляризация — $e^{-\beta H/4}$. Эхо Лошмидта — вероятность возврата зеркальной схемы выше.

9 Нелокальная сигнализация

Схема Алисы и Боба. Базисный тест разд. 8 можно провести при пространственно-подобном разнесении. Алиса держит половину белловской пары, а Боб — контрольный кубит c своей запутанной системы. Алиса выбирает измерение в базисе Z или X ; схема Боба от её выбора не зависит. Взаимодействие с аппаратом Алисы локально, но созданная им запись задаёт ветви всей пары, а Правило 1 перенормирует все сохранившиеся ветви общей матрицы. В случае Z удаляемая доля скремблированного плеча равна $W(u)$, в случае X веса этого плеча вдвое меньше и доля равна $W(2u)$. Поэтому две физические подготовки одной исходной матрицы Боба после нелинейного прунинга дают разные локальные статистики.

После общей перенормировки вероятность скремблированного плеча у Боба равна

$$q_Z = \frac{1 - W(u)}{2 - W(u)}, \quad q_X = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}. \quad (23)$$

При $N = 401$ получаем $q_Z \approx 35,59\%$, $q_X \approx 16,28\%$ и разность около 19,31 процентного пункта. При $N = 402$ разность составляет около 14,67 пункта; после насыщения обоих случаев она снова стремится к нулю.

Роль абсолютного порога. Канал возникает из-за нелокальной общей перенормировки после удаления ветвей. При относительном пороге перенормировка не изменяла бы наблюдаемые вероятности; абсолютный порог делает её наблюдаемой. В моделях GRW частота скачков не зависит от состояния, а усреднённая эволюция остаётся линейной, поэтому аргумент Гизина закрывает канал [30, 31]. Здесь набор удаляемых

ветвей зависит от физической ансамблевой подготовки и усреднённая карта нелинейна, поэтому этот аргумент не применяется. Борновский выбор по Правилу 2 не передаёт информацию о том, какая ветвь сохранится; сигнал создаёт различная доля прунинга до вырожденного случая.

Разнесение. Для регистрации одного бита необходимо собрать оба ансамбля до того, как световой сигнал сможет пройти расстояние L . Идеальное число запусков на каждый базис для уровня 5σ равно

$$M_{\text{basis}} \simeq \frac{25 [q_Z(1 - q_Z) + q_X(1 - q_X)]}{(q_Z - q_X)^2}, \quad (24)$$

то есть около 245 запусков на базис при $N = 401$ и 177 при $N = 402$. Полное число равно $M_{\text{tot}} = 2M_{\text{basis}}$, а условие разнесения имеет вид $M_{\text{tot}} t_{\text{run}} < L/c$. При $t_{\text{run}} = 1$ мс минимальные базы составляют примерно $1,47 \times 10^5$ и $1,06 \times 10^5$ км. Аппаратный шум и систематика увеличат выборку; консервативные $M_{\text{tot}} \sim 10^3$ возвращают лунный масштаб $L \gtrsim 3 \times 10^5$ км. Настольный тест разд. 8 проверяет необходимую нелинейность без пространственного разнесения и может опровергнуть модель до постановки такого эксперимента.

Комовингный слой. Величина I_{ost} и одновременность коллапса определены на комовингном слое FRW. Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. В рамках модели скачок одновременен на выделенном слое, что исключает замкнутые сигнальные петли. Временной порядок событий Алисы и Боба зависит от скорости лаборатории относительно СМВ, $v \approx 370$ км/с. Сдвиг одновременности vL/c^2 превышает время считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. Вращение Земли должно модулировать эффект с сидерическим периодом. Такой тест выделенного слоя требует меньшей базы, хотя большой контраст возникает лишь в узкой области $N \approx 400\text{--}402$.

10 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Естественная микротеория: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; пол автоматичен. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе непрерывная формулировка — эффективная; целочисленная — программа следующей.

Выбор базиса. Пол ε абсолютный: режет веса, а не отношения амплитуд. Структура ветвей задаётся физическим экспериментом среды и соответствующим базисом einselection. Выбор взаимодействия меняет записываемые исходы, их абсолютные веса и долю прунинга; это физическая контекстуальность, а не произвольная смена координат. Настольный тест разд. 8 сравнивает два таких контекста без пространственного разнесения.

Длительность коллапса. Скачок неунитарен: есть цена ΔE . Соотношение неопределённостей даёт $t_{\text{coll}} \gtrsim \hbar/\Delta E$; при $\Delta E \sim k_B T$ это ~ 25 фс (300 К). Статус: модельная нижняя граница. Сшивка с тарифом Ландауэра $k_B T \ln 2$ [32] — тот же баланс с точностью до $\ln 2$; общий тест — калориметрия.

Терминальный режим. Когда I_{ost} падает до ~ 1 , остаётся одна ветвь: классический детерминизм, конец обработки ветвей. Асимптотика $I_{\text{ost}} \rightarrow 0$. Это следствие конечного бюджета, не эсхатология.

Ширина ускорения. Требуется ли квантовое преимущество запутанной системы шире 2^{400} ветвей? Связь с Jozsa–Linden [21]: для чистых состояний экспоненциальное ускорение нуждается в растущей многочастичной запутанности. Вопрос — на стыке с complexity theory; из постулата следует только безусловный предел period finding с записанным $r > 2^{400}$.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [33]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: фиксированная запятая космологических весов, а не геометрия аттрактора.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.
- [4] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [5] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [8] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [9] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [10] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [11] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.

- [12] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [13] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.
- [14] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.
- [15] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [16] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [17] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [18] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [19] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.
- [20] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [21] R. Jozsa and N. Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings of the Royal Society A*, 459:2011–2032, 2003.
- [22] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [23] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [24] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 35:804–849, 2006.
- [25] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [26] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [27] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.

- [28] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [29] J. Maldacena, S. H. Shenker, and D. Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 08:106, 2016.
- [30] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [31] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [32] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.
- [33] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.